

47. Nokta bulutu (point cloud) ile mevcut yapı

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 8. İleri Konular · 22 dakika

Nokta bulutu (Point Cloud) nedir?

Lazer tarayıcı (LIDAR) veya fotogrametri ile bir yapının milyonlarca noktadan oluşan 3B taraması alınır. Bu veriye nokta bulutu denir.

Mevcut bir binanın rölövesini çıkarmak, tadilat projesi yapmak veya imalat kontrolü için kullanılır.

Ne işe yarar?

Kullanım	Açıklama
Rölöve	Mevcut yapının gerçek ölçülerini almak
Tadilat projesi	Var olan yapı üzerine tasarım
İmalat kontrolü	Yapılan iş projeye uygun mu (as-built)
Tarihi yapı	Restorasyon belgeleme
Şantiye takibi	İlerleme kaydı

Veri toplama yöntemleri

Yöntem	Hassasiyet	Maliyet
Yersel lazer tarayıcı	1-3 mm	Yüksek
El tipi tarayıcı	5-10 mm	Orta
Drone fotogrametri	2-5 cm	Orta
Telefon uygulaması (LiDAR)	1-3 cm	Düşük

Dosya biçimleri

Ham veriler:

```
.rcp -> Autodesk ReCap Projesi (Revit bunu okur)
.rcs -> Autodesk ReCap Taraması
.e57 -> açık standart
.las / .laz -> LIDAR standardı
.pts / .xyz -> basit metin biçimi
```

Revit yalnızca .rcp ve .rcs okur.

Diğerlerini ReCap ile dönüştürmen gerekir.

ReCap ile hazırlama

Autodesk ReCap (Revit ile birlikte gelir):

1. New Project -> tarama dosyalarını ekle
2. Import -> hizalama (registration)
-> taramalar birbirine göre konumlandırılır
3. Temizlik:
gereksiz noktaları sil (araçlar, insanlar, gökyüzü)
4. Index / Launch Project
5. .rcp olarak kaydet

Revit'e bağlama

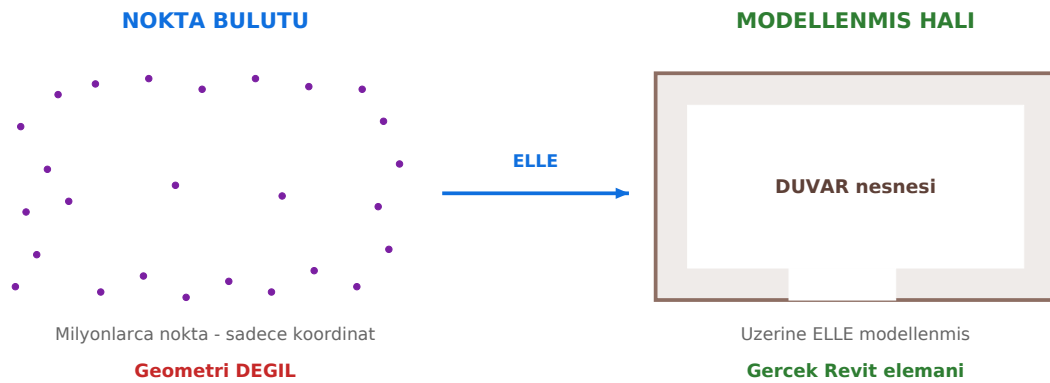
Ekle sekmesi -> Bağlantı paneli -> Nokta Bulutu

Dosya: proje.rcp

Konumlandırma:

- (-) Otomatik - Merkezden Merkeze
- () Otomatik - Kaynaktan Kaynağa

-> Aç



Nokta bulutu altlıktır, üzerine model çizilir

DIKKAT

Nokta bulutu otomatik olarak Revit nesnesine dönüşmez. Sadece bir altlıktır — duvarları, kolonları sen elle modellersin. "Otomatik dönüştürme" beklentisi en yaygın hayal kırıklığıdır.

Nokta bulutu üzerinde çalışma

1. Kesit görünümü aç, nokta bulutunu kes
-> duvar hatları netleşir
2. Görünüm derinliğini daralt
-> sadece o katmandaki noktalar görünsün
3. Duvar aracıyla nokta hattını takip ederek çiz
4. Snap: nokta bulutuna kenetlenme sınırlıdır
genelde göz kararı + ölçü kontrolü

Görüntüleme ayarları

Nokta bulutunu seç -> Özellikler:

Renk Modu:

- Renk (fotoğraf renkleri)
- Yükseklik (kota göre renk)
- Yoğunlukla (tarama şiddeti)

Görünüm ayarı:

- Detay Düzeyi -> nokta yoğunluğunu etkiler
- Görünüm Aralığı -> hangi kalınlıkta dilim görülsün

Performans uyarısı

DIKKAT

Nokta bulutları çok büyük dosyalardır (birkaç GB olabilir). Bilgisayarın zorlanacaktır. İpuçları:

- Sadece çalıştığınız bölgeyi göster (kırpma bölgesi)
- Gereksiz görünümelerde nokta bulutunu kapat (VG)
- Bölgelere ayrılmış tarama dosyaları kullan
- Model tamamlanınca nokta bulutunu boşalt (Unload)
- 32 GB RAM ideal

Türkiye'de kullanım

Tarihi yapı restorasyonu, endüstriyel tesis rölövesi ve büyük tadilat projelerinde kullanılıyor. Tarama hizmeti veren firmalar var; m² başına ücretlendiriyorlar. Küçük projelerde maliyeti karşılamaz, klasik rölöve daha ekonomiktir.